

Patikrinimo data 20-rugs.-2023

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	5X iProof HPLC GC Buffer, 1.5 ml
Katalogo numeris (-iai)	1725394, 10004363
Nanoforms	Netaikytina
Gryna medžiaga / mišinys	Mišinys

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Laboratorinės cheminės medžiagos

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra informacijos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Bendrovės būstinė
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Gamintojas
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Juridinis asmuo / kontaktinis adresas
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

Techninis aptarnavimas 00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

24 valandų pagalbos telefonas: CHEMTREC Lietuva: 370-52140238

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

2.2. Ženklavimo elementai

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

Pavojingumo frazės

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.1 Medžiagos**

Netaikytina

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	Svoris – %	REACH registracijos numeris	EB Nr. (ES indekso Nr.)	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Konkreiti koncentracijos riba (SCL):	M veiksnys	M veiksnys (ilgalaikis)
Kalio chloridas 7447-40-7	2.5 - 5	Nėra duomenų	231-211-8	Nėra duomenų	-	-	-

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje**Ūmaus toksiškumo įvertis**

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

Cheminis pavadinimas	Oralinis LD50 mg/kg	Dermalinis LD50 mg/kg	Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulks / dulksna - mg/l	Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l	Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm
Kalio chloridas 7447-40-7	2600	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija $\geq 0,1\%$ (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Įkvėpus	Perkelkite į gryną orą.
Patekus į akis	Intensyviai skalaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau, kaip 15 minučių, pakeldami apatinius ir viršutinius akių vokus. Kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos	Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilkankkite pas gydytoją. Nuplauti odą muilu ir vandeniu.
Prarijus	Išskalauti burną.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Simptomai	Nėra informacijos.
-----------	--------------------

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastaba gydytojams	Gydykite simptomus.
--------------------	---------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones.
-----------------------------	---

Didelis gaisras

DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.

Netinkamos gesinimo priemonės

Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai

Nėra informacijos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams

Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmeninės atsargumo priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Pagalbos teikėjams

Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės

Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymo būdai

Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.

Valymo būdai

Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.

Antrinių pavojų prevencija

Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Bendros higienos priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos

Laikyti pagal ant produkto ir etiketėje pateiktas instrukcijas.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rizikos valdymo metodai (RMM)

Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai**

Poveikio ribos

Cheminis pavadinimas	Europos Sąjunga	Austrija	Belgija	Bulgarija	Kroatija
Kalio chloridas 7447-40-7	-	-	-	TWA: 5.0 mg/m ³	-
Cheminis pavadinimas	Airija	Italija MDLPS	Italija AIDII	Latvija	Lietuva
Kalio chloridas 7447-40-7	-	-	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³

Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)

Nėra informacijos.

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)**8.2. Poveikio kontrolė****Asmeninės apsaugos priemonės****Akių / veido apsauga**

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsauga

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo takų apsauga

Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

Bendros higienos priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizikinė būseną	Skystis
Išvaizda	vandeninis tirpalas
Spalva	skaidri
Kvapą	Bekvapis.
Kvapo ribinė vertė	Nėra informacijos

Savybė	Vertė	Pastabos • Metodas
Lydymosi / kietėjimo temperatūra	0 °C	
Virimo temperatūra / virimo intervalas	100 °C	
Degumas (kieta medžiaga, dujos)	Nėra duomenų	Nežinoma
Užsidegimo ore riba		Nežinoma
Viršutinė degumo arba sprogtumo riba	Nėra duomenų	
Apatinė degumo arba sprogtumo riba	Nėra duomenų	
Plūpsnio temperatūra	Nėra duomenų	Nežinoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nėra duomenų	Nežinoma
Skaidymosi temperatūra		Nežinoma
pH	9	

pH (kaip vandeninio tirpalo)	Nėra duomenų	Nėra informacijos
Kinematinė klampa	Nėra duomenų	Nežinoma
Dinaminė klampa	Nėra duomenų	Nežinoma
Tirpumas vandenyje	Maišosi vandenyje	Nežinoma
Tirpumas	Nėra duomenų	Nežinoma
Pasiskirstymo koeficientas	Nėra duomenų	Nežinoma
Garų slėgis	Nėra duomenų	Nežinoma
Santykinė drėgmė	Nėra duomenų	Nežinoma
Piltinis tankis	Nėra duomenų	
Garų Tankis	Nėra duomenų	
Garų tankis	Nėra duomenų	Nežinoma
Dalelių charakteristikos		
Dalelės Dydis	Nėra informacijos	
Dalelių Dydžio Pasiskirstymas	Nėra informacijos	

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Netaikytina

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus esant normalioms sąlygoms.

Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam Nėra.

poveikiui

Jautrumas statinei iškrovai Nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus

Informacija apie produktą

Ikvėpus

Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.

Patekus į akis	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.
Patekus ant odos	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.
Prarijus	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Simptomai	Nėra informacijos.
-----------	--------------------

Ūmus toksiškumas**Skaitinės toksiškumo priemonės**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

ATEmix (prarijus) 65,902.00 mg/kg

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

Cheminis pavadinimas	Oralinis LD50	Dermalinis LD50:	Įkvėpus LC50
Kalio chloridas	= 2600 mg/kg (Rat)	-	-

Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis

Odos ėsdinimas/dirginimas	Nėra informacijos.
---------------------------	--------------------

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas Nėra informacijos.

Įkvėpimo takų ar odos jautrinimas Nėra informacijos.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Nėra informacijos.
---	--------------------

Kancerogeniškumas	Nėra informacijos.
-------------------	--------------------

Toksinis poveikis reprodukcijai	Nėra informacijos.
---------------------------------	--------------------

STOT - vienkartinis poveikis	Nėra informacijos.
------------------------------	--------------------

STOT - repeated exposure	Nėra informacijos.
--------------------------	--------------------

Įkvėpimo pavojus	Nėra informacijos.
------------------	--------------------

11.2. Informacija apie kitus pavojus**11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

Endokrininę sistemą ardančios savybės	Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.
---------------------------------------	---

11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas Šio produkto poveikis aplinkai dar nėra pakankamai ištirtas.

Nežinomas toksiškumas vandens organizmams Sudėtyje yra 0 % sudedamųjų dalių, keliančių nežinomą pavojų vandens ekosistemoms.

Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Žuvis	Toksiškumas mikroorganizmams	Vėžiagyvis
Kalio chloridas	EC50: =2500mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =1060mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: =825mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =83mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir skaidymasis Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas Šiam produktui nėra jokių duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas

Cheminis pavadinimas	PBT ir vPvB vertinimas
Kalio chloridas	Medžiaga nėra PBT ir vPvB

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.

Užteršta pakuotė Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

IATA:

14.1 JT numeris ar ID numeris	Neregamentuojamas
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Neregamentuojamas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	Nėra

IMDG:

14.1 JT numeris ar ID numeris	Neregamentuojamas
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Neregamentuojamas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	Nėra
14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus	Nėra informacijos

RID

14.1 JT numeris	Neregamentuojamas
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Neregamentuojamas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	Nėra

ADR

14.1 JT numeris ar ID numeris	Neregamentuojamas
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Neregamentuojamas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Neregamentuojamas
14.4 Pakuotės grupė	Neregamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams	
Specialios nuostatos	Nėra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionalinės taisyklės****Prancūzija****Profesinės ligos (R-463-3, Prancūzija)**

Cheminis pavadinimas	Prancūzijos RG numeris	Antraštė
Kalio chloridas 7447-40-7	RG 67	-

Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama

rizika.

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas) Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

Tarptautiniai inventoriai

Atsakymo apie atitiktį inventoriui teirautis tiekėjo

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo ataskaita

Nėra informacijos

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Paaiškinimas

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

TWA TWA (laiko matmenų vidurkis) STEL STEL (trumpalaikio poveikio riba)
Lubos Didžiausia ribinė vertė * Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

Klasifikavimo procedūra	
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Naudojamas metodas
Ūmus oralinis toksiškumas	Skaičiavimo metodas
Ūmus dermalinis toksiškumas	Skaičiavimo metodas
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos	Skaičiavimo metodas
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai	Skaičiavimo metodas
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna	Skaičiavimo metodas
Odos ėsdinimas/dirginimas	Skaičiavimo metodas
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	Skaičiavimo metodas
Kvėpavimo takų jautrinimas	Skaičiavimo metodas
Odos jautrinimas	Skaičiavimo metodas
Mutageniškumas	Skaičiavimo metodas
Kancerogeniškumas	Skaičiavimo metodas
Toksinis poveikis reprodukcijai	Skaičiavimo metodas
STOT - vienkartinis poveikis	Skaičiavimo metodas
STOT - repeated exposure	Skaičiavimo metodas
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai	Skaičiavimo metodas
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	Skaičiavimo metodas
Įkvėpimo pavojus	Skaičiavimo metodas
Ozonas	Skaičiavimo metodas

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL

Toksinių medžiagų ir ligų registro agentūra (ATSDR)

JAV Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazė „ChemView“

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komitetas (ECHA_RAC)
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (ECHA_API)
AAA (Aplinkos apsaugos agentūra)
Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)
JAV Aplinkos apsaugos agentūros federalinis įstatymas dėl insekticidų, fungicidų ir rodenticidų
JAV Aplinkos apsaugos agentūros sudarytas dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų sąrašas
Maisto tyrimų žurnalas (Food Research Journal)
Pavojingų medžiagų duomenų bazė
Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)
Nacionalinis technologijų ir vertinimo institutas (NITE)
Australijos nacionalinė pramonės ir cheminių medžiagų pranešimų ir vertinimo sistema (NICNAS)
NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)
Nacionalinės medikamentų bibliotekos „ChemID Plus“ (NLM CIP)
Nacionalinės medicinos bibliotekos „PubMed“ duomenų bazė (NLM PUBMED)
Nacionalinė toksikologijos programa (NTP)
Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų klasifikavimo ir informacijos duomenų bazė (CCID)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys
Pasaulio sveikatos organizacija

Peržiūros pastaba

Žymūs pakeitimai SDL. Peržiūrėti visus skyrius

Patikrinimo data

20-rugs.-2023

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo pabaiga